

メンタルヘルスケアおよびバーチャル外出支援に向けた 空間設置型嗅覚デバイスの開発と評価

中沢研究室 西川璃乃杏

目次

- 1.研究の概要
- 2.研究の背景
- 3.既存研究の問題点
- 4.研究の目的
- 5.完成予定図
- 6.実装内容
- 7.システム構成図
- 8.今後の予定

1.研究の概要

- VR/AR映像と同期した香りを提示し、残香の即時除去を行う空間設置型嗅覚デバイスを開発する
- 体験中の心理評価と心拍変動解析による生理評価からストレス緩和と臨場感向上を検証し、外出困難者やデスクワーカーのメンタルケア・外出支援システムを構築する

2. 研究の背景

現状と課題

屋内中心の生活環境によるメンタルヘルスの悪化

- ・ 外出困難者や在宅ワーカーなど外出が制限される人が増加
- ・ 長期の室内滞在に伴う精神的閉塞感やQOLの低下

在宅ワークの疲れに関するアンケートで7割弱が疲れを感じている。

(アリナミン製薬、リモートワークと疲れに関するアンケート)

既存研究：自然景観が負の感情を抑制することが認められている。

(Spano et al. (2021) "Association between indoor-outdoor green features and psychological health during the COVID-19 lockdown in Italy" (Urban Forestry & Urban Greening))

VRを使って外を体験できるようにしたいと考えた

3. 既存研究の問題点

1. 視覚と嗅覚を**統合した**マルチモーダルな体験の評価が不足している
2. 空間設置型デバイスは部屋全体に匂いが**残留しやすい**ため、シーン切り替えに合わせた**匂いの即時制御**が難しい
3. 既存の置き型製品はエンタメの演出に特化しており**メンタルヘルスケア**を目的とした**精密な制御や評価**が行われていない



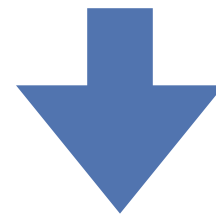
Elevated Perceptions社 GAMESCENT

4.研究の目的

空間設置型(卓上型)の小型デバイス



強力なファンと独自開発のロータリー構造



「匂いの素早い切り替え」 & 「残香の即時除去」 を

同時に実現する

全く新しいリフレッシュデバイスを開発する

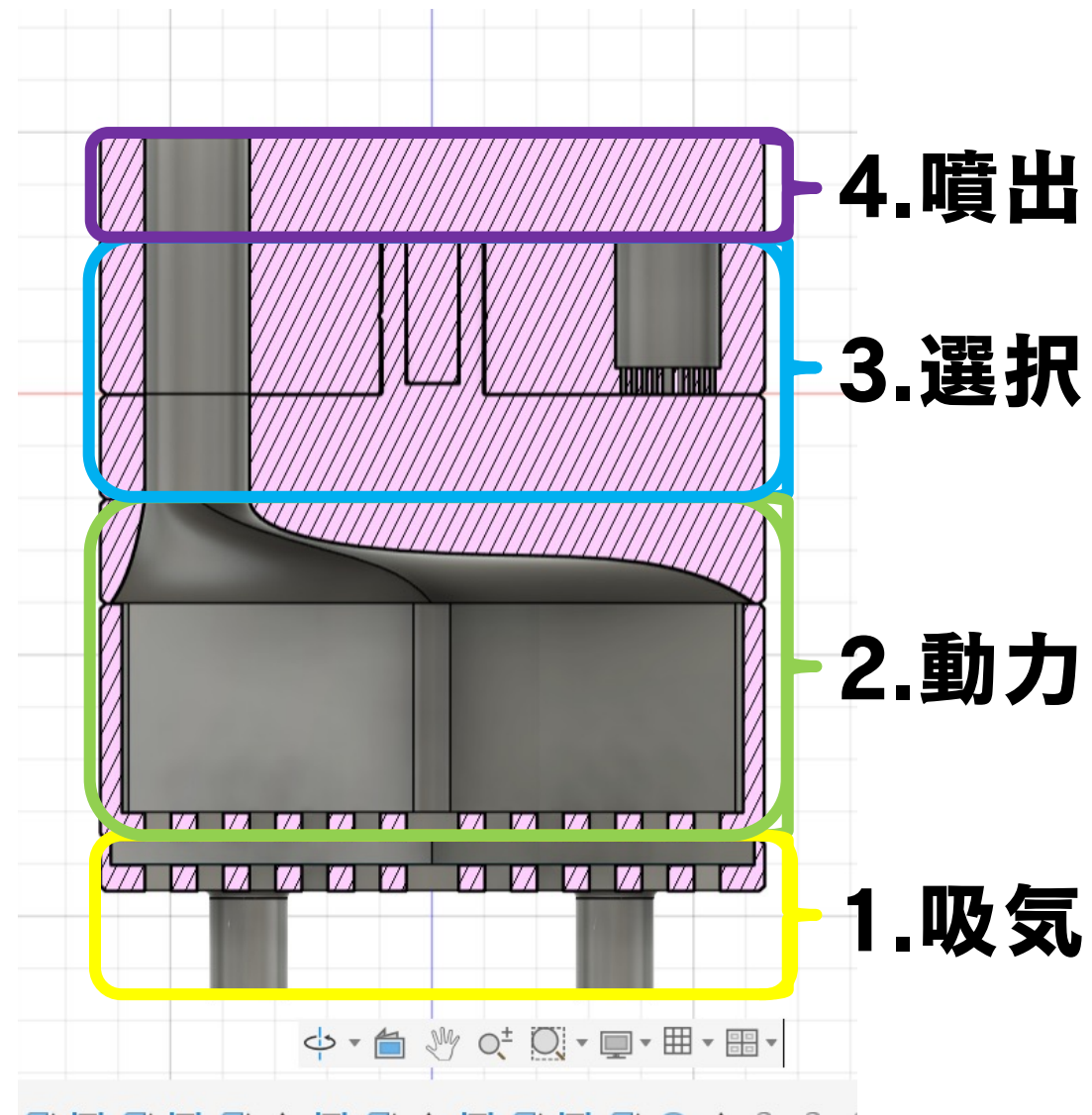
5.完成予定図



AR/VRゴーグル

嗅覚デバイス

使用者が見る映像



嗅覚デバイス

6.実装内容

1. ロータリー式円盤とデテント機構

手動で3種の匂いと「消臭用空洞」を**選択**、
そして**球体突起とくぼみ**により位置決めを行う

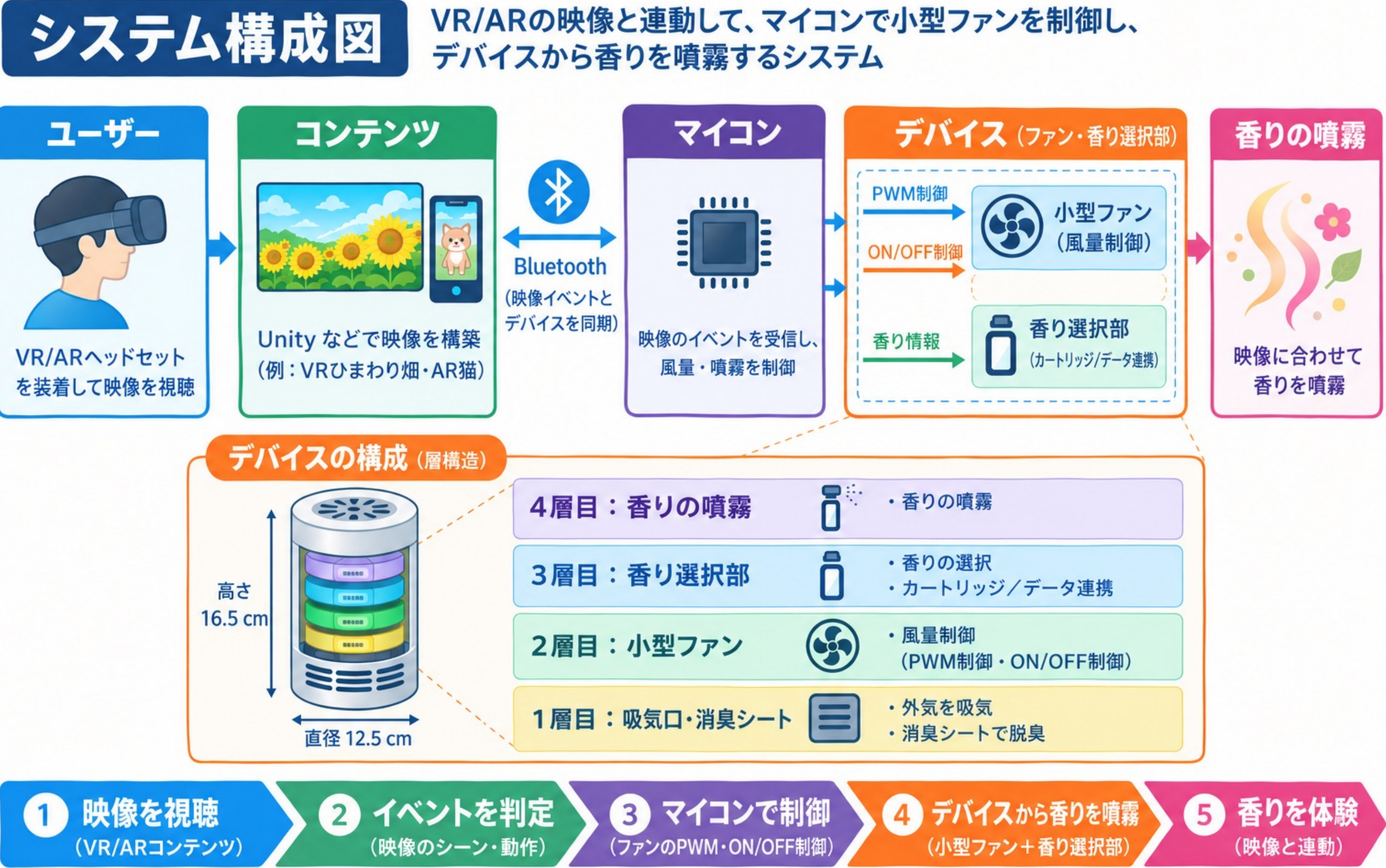
2. マイコンでの気流制御

PWM信号を用いて小型ファンの**風量制御**を行う

3. XRコンテンツとの連動

Unity等で視覚オブジェクトを構築し、**BLE通信**でイベントと
デバイス動作を**リアルタイム同期**する

7. システム構成図



8. 今後の予定

研究予定

- デバイスの試験運用
- AR/VR映像の調整
- 実験と検証

追加したい機能

- デバイスの自動化・超小型化
- アラーム機能